BNPB

Aksi Antisipatif Desa Langganan: usulan kerja sama

Usulan Kerja Sama BNPB dengan Empat Kelompok Mitra

Dipresentasikan oleh

Alfatehan Septianta

Staf Ahli BNPB

Jakarta, 1 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

BNPB

Daftar Isi

Aksi Antisipatif Desa Langganan: usulan kerja sama

01 Diagnosis dari Logbook 4–11

02 Strategi dan Teknologi 12–15

03 Peta Kolaborasi 16–25

04 Pilot dan Langkah 26–30

05 Profil Mitra Utama 31–36

Bencana berulang di desa yang sama dan 3 lapis aksi antisipatif memerlukan mitra di empat kelompok lembaga

DASAR USULAN

37.992
kejadian logbook Pusdalops **2011**–2023

85
kab/kota langganan banjir

52
kab/kota langganan longsor

Yang Kita Temukan

Berulang
Banjir dan longsor menimpa kab/kota yang sama tiap tahun.

Banyak tak terlapor
Kebakaran lahan Jawa jarang dilaporkan.

Kendala berulang
Akses putus **923** entri, logistik **431**.

Yang Kita Usulkan

Siapkan sebelum musim
Stok dan alat berat di desa langganan.

Mata di desa
Pelapor, daftar senyap, sensor.

Satu catatan baku
Form logbook dan laporan otomatis.

Yang Kita Minta

Mitra
Empat kelompok lembaga di luar BNPB dan BPBD.

Data
Dua belas permintaan data kepada instansi untuk dikirim pada minggu pertama.

Pilot
Longsor di **5** kab Jawa Tengah, November–Maret.

Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB 2011–2023; insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026; rancangan aksi antisipatif, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB

01

Diagnosis dari Logbook

01 **Diagnosis dari Logbook** 4–11

02 Strategi dan Teknologi 12–15

03 Peta Kolaborasi 16–25

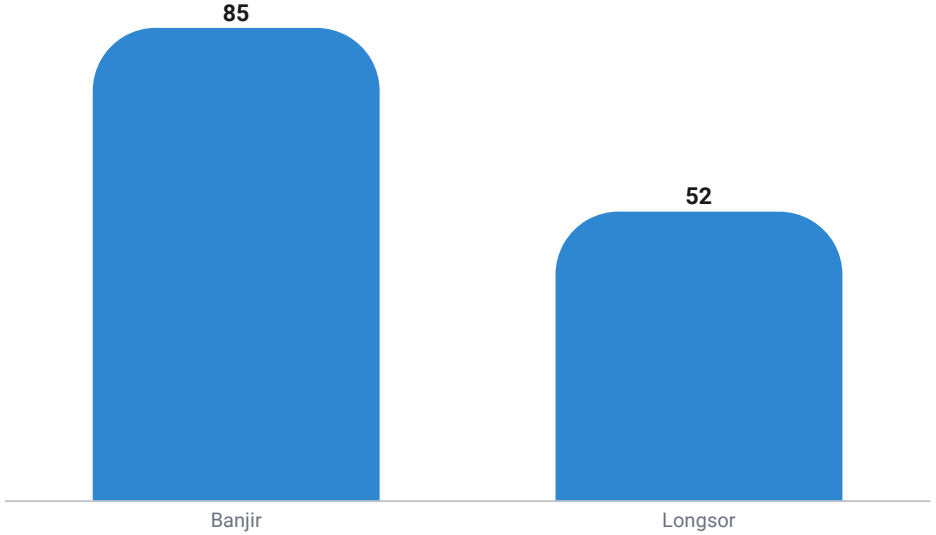
04 Pilot dan Langkah 26–30

05 Profil Mitra Utama 31–36

85 kab/kota terkena banjir dan 52 terkena longsor setiap tahun, 7 dari 7 tahun pada 2014–2020

Kab/kota Langganan

Kab/kota langganan, jumlah, 2014–2020



Kepastian Musim Lebih Andal

Musim sangat pasti
Daerah yang sama terkena di bulan yang hampir sama, tahun demi tahun.

Ramalan harian lemah
Model banjir dari hujan gagal di uji luar-sampel 2022 (ETS **0,006**) dan kalah dari persisten.

Rantai banjir ke longsor
15,8% banjir diikuti longsor di kab yang sama dalam **3** hari.

Dasar tindakan
Siaga sebulan sebelum musim di desa langganan, tanpa menunggu prakiraan harian.

CATATAN

Yang dihitung
Langganan berarti minimal satu kejadian per tahun; besar dampak tidak dihitung.

Batas data
Logbook mencatat yang dilaporkan, dengan bias kuat ke Jawa.

Sumber: *Insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kebakaran lahan Jawa hanya terlapor pada 1–5% hari-hotspot, dan satu kejadian rata-rata dilaporkan 1 kali

BNPB

TAHU TERLAMBAT ATAU TIDAK TAHU

1–5%
hari-hotspot Jawa yang terlapor

1
laporan per kejadian (median)

Tanda Kejadian Tak Terlapor

TANDA	BUKTI	BACAAN
Jawa 2014–2018	Laporan per hari-hotspot naik tajam, padahal *hotspot* tidak naik sebesar itu	Kebiasaan lapor berubah; *hotspot* tidak naik sebesar itu
Situbondo dan Wonogiri	*Hotspot* sama banyak pada 2015 dan 2018; laporan naik dari nol ke sekitar dua puluh	Kebakaran lahan Jawa jarang masuk laporan
Provinsi di Papua	Hanya 0,3–1 kejadian per kab per tahun	Pelaporan rendah; kejadian sebenarnya belum diketahui
Laporan sekali	Median satu kejadian hanya dilaporkan sekali	Kondisi akhir dan korban akhir jarang tercatat
SK status darurat	Sebagian SK kabupaten 2025 lewat batas 14 hari; jeda median 13 hari	Masa berlaku SK perlu dipantau

Akibat bagi BNPB

Tahu terlambat
Tindakan menunggu laporan yang sering tidak datang.

Tahu sepotong
Korban terhitung ganda; angka korban logbook tidak dipakai.

Jalan keluar
Pelapor desa dengan pengingat lanjutan; daftar daerah senyap.

Dasar tindakan
Daftar daerah senyap menjadi daftar telepon Pusdalops tiap hari.

Sumber: *Insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peringkat risiko InaRISK nyaris tak berhubungan dengan frekuensi kejadian: korelasi banjir 0,08, longsor 0,10, karhutla 0,09

Korelasi Peringkat Risiko dan Kejadian

JENIS	KORELASI	BACAAN
Banjir	0,08	Nyaris tak berhubungan
Longsor	0,10	Nyaris tak berhubungan; Bogor, Magelang, Cilacap, Kota Semarang di bawah median
Karhutla	0,09	Nyaris tak berhubungan
Gempa	0,48	Paling tinggi di antara empat jenis

Bacaan untuk Perencanaan

Langganan di bawah median
Longsor banyak, indeks risiko rendah.

Dua ukuran berbeda
InaRISK menilai bahaya dan keparahan, logbook menghitung frekuensi.

Melengkapi InaRISK
Lapisan frekuensi nyata masuk perencanaan tahunan.

CARA MEMBACA

Korelasi peringkat
Nilai mendekati nol berarti dua peringkat nyaris tak berhubungan.

Data kejadian
Logbook Pusdalops, tahun lengkap 2014–2020.

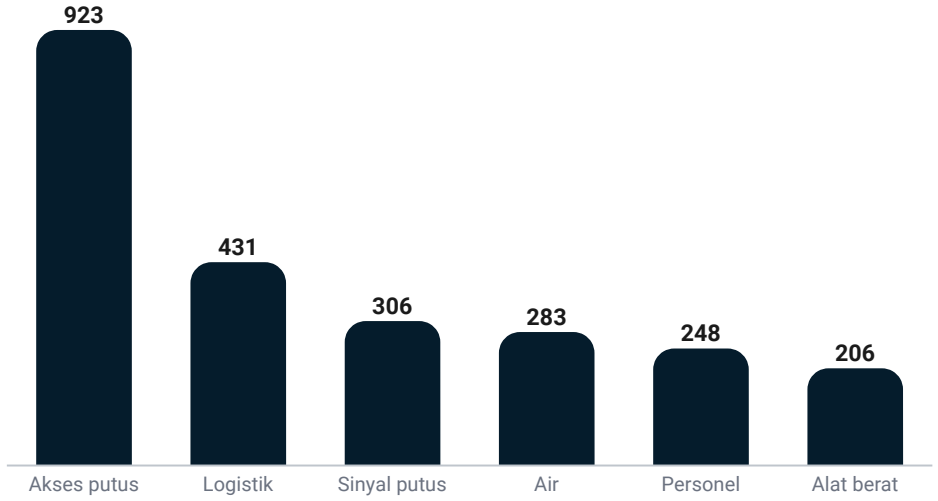
Sumber: *Insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Akses jalan terputus tercatat 923 kali, terbanyak di antara kendala lapangan yang berulang dan bisa disiapkan sebelumnya

Kendala Lapangan

Kendala, entri logbook, 2011–2023



Barang Tidak di Tempat

Logistik dan BBM 431 entri, **sumber air pemadaman 283**, **alat berat 206**.

Personel 248 entri; kekurangan tenaga ikut tercatat sebagai kendala.

Bisa disiapkan
Kendala sama muncul tiap musim. Stok dan kontrak siaga bisa diatur lebih dulu.

Sinyal putus 306 entri; desa tanpa sinyal tidak dapat melapor.

DIBACA UNTUK TINDAKAN

Akses
Peta desa terisolir disusun dari catatan jalan putus.

Sinyal
Desa tanpa sinyal mendapat radio mesh atau satelit.

Barang
Stok penyangga dan alat berat disiagakan sebelum musim.

Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB 2011–2023*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Puncak banjir dan longsor di Maluku jatuh pada Juni–Agustus (58% kejadian), bukan musim hujan November–Maret

KEJADIAN JUNI–AGUSTUS

58%	56%	43%	40%
Maluku	Maluku Utara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tengah

Pola Musim per Daerah

	POLA	IMPLIKASI
Maluku, Maluku Utara	Banjir dan longsor memuncak Juni–Agustus	Siaga justru pertengahan tahun
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah	Banjir dan longsor memuncak Juni–Agustus	SOP musim hujan November–Maret tidak cocok
Aceh, Riau	Karhutla di musim hujan, Desember–Maret	Siaga karhutla Februari–Maret
Lima kota Jakarta, Kota Semarang	Kebakaran permukiman Juli–September	Kampanye listrik aman sebelum kemarau
Kab/kota banjir	Banjir diikuti longsor di kab yang sama dalam tiga hari	Banjir memicu siaga longsor otomatis

Satu SOP Tidak Cukup

Siaga menyesuaikan daerah
Kalender kejadian per daerah menggantikan satu jadwal nasional.

Karhutla di musim hujan
Aceh mencatat **88** dari **226** kejadian pada Desember–Maret; Riau **56** dari **97**.

Rantai bencana
Banjir memicu siaga longsor otomatis di kab yang sama.

Sumber: *Insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dari 14.869 makalah yang dicocokkan, 85 kab langganan banjir dan 52 longsor masih menyisakan daerah tanpa satu pun makalah

Daerah Langganan dan Celah Riset

JENIS	KAB LANGGANAN	TANPA MAKALAH	CELAH TERATAS
Banjir	85	7	Kota Batu, Sampang, Kebumen, Barito Utara, Jepara
Longsor	52	3	Brebes, Kota Batu, Pamekasan
Karhutla terlapor	–	–	Situbondo, Sidoarjo, Sragen
Karhutla Jatim	–	–	Situbondo, Nganjuk, Ponorogo, Mojokerto
Papua	–	–	Pelaporan rendah; kejadian sebenarnya belum diketahui

Arah Riset dan Kejadian

Brebes mencatat **94** longsor dan **Kota Batu 77**, riset longsornya sedikit.

Situbondo mencatat **94** kejadian karhutla, tanpa satu makalah.

Jawa Timur dan Jawa Tengah paling kurang diteliti (**0,24** dan **0,25**).

Agenda kampus
Longsor Brebes dan Kota Batu; banjir Kebumen, Jepara, Sampang.

BAHAN RISET YANG SUDAH ADA UNTUK LONGSOR

Kab. Bogor
51 makalah, termasuk jalur evakuasi dan sosialisasi mitigasi di Citeureup.

Magelang dan Banyumas
23 dan **25** makalah: peta rawan longsor dan investigasi bidang gelincir.

Kab. Cilacap
207 longsor tetapi hanya **3** makalah longsor.

Sumber: *Insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

30 kab/kota langganan berkapasitas rendah menjadi kandidat pertama stok penyangga dan pendampingan BPBD, Aceh mendominasi

DAFTAR KERJA

30
langganan dan berkapasitas rendah

Dua Belas Kab/Kota Teratas

	DAERAH	PROVINSI	LANGGANAN
1	**Kab. Aceh Selatan**	Aceh	Banjir dan longsor
2	**Kab. Aceh Tenggara**	Aceh	Banjir
3	**Kab. Agam**	Sumatera Barat	Longsor
4	**Kab. Rokan Hulu**	Riau	Banjir
5	**Kab. Wajo**	Sulawesi Selatan	Banjir
6	**Kab. Aceh Barat**	Aceh	Banjir
7	**Kab. Aceh Utara**	Aceh	Banjir
8	**Kab. Aceh Singkil**	Aceh	Banjir
9	**Kab. Langkat**	Sumatera Utara	Banjir
10	**Kab. Pidie**	Aceh	Banjir
11	**Kab. Barito Utara**	Kalimantan Tengah	Banjir
12	**Kab. Aceh Timur**	Aceh	Banjir

Daerah Senyap Akhir Oktober

Kab/kota senyap
Ada **134** yang punya *hotspot* **10** atau lebih dalam **3** hari tanpa episode karhutla di laporan harian (acuan akhir Oktober 2026).

Kutai Kartanegara 744 *hotspot*, Mappi **198**, Dogiyai **78**, Mojokerto **22**.

Batas
Laporan warga dan BPBD di D1 belum terbaca oleh pipeline *hotspot*; laporan harian terbit dengan jeda **1–2** hari.

Sumber: *Insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB

02

Strategi dan Teknologi

01 Diagnosis dari Logbook 4–11

02 **Strategi dan Teknologi** 12–15

03 Peta Kolaborasi 16–25

04 Pilot dan Langkah 26–30

05 Profil Mitra Utama 31–36

Strategi: 3 lapis aksi antisipatif di desa langganan, dari kepastian musim

Siapkan

Daftar dan stok

Daftar desa langganan terisolir; saran stok penyangga per bulan.

Siapkan

Alat berat dan air

Kontrak siaga alat berat; sumber air pemadaman disiapkan.

Siapkan

SOP pra-musim

SIPPA di karhutla langganan; SOP sebulan sebelum musim.

Mata desa

Pelapor desa

Pelapor lewat WhatsApp dengan pengingat lanjutan sehari dan tiga hari sesudahnya.

Mata desa

Daerah senyap

Daftar harian sinyal tanpa laporan, ditelepon Pusdalops.

Mata desa

Sensor dan radio

Sensor lapangan; radio mesh LoRa untuk desa tanpa sinyal.

Catatan baku

Form logbook baku

Masukan terstruktur, laporan harian otomatis, pemeriksa angka wajar.

Catatan baku

Kalibrasi tiap musim

Kalender risiko dikalibrasi ulang tiap akhir musim.

PRINSIP **Bertindak pada kepastian musim di desa langganan; prakiraan harian dan sensor dipakai untuk eskalasi.**

Sumber: *Rancangan aksi antisipatif, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Setiap lapis strategi menjawab satu masalah yang terbukti di logbook

Masalah dan Tindakan

	MASALAH DAN BUKTI	TINDAKAN
Terlambat	Kebakaran lahan Jawa hanya terlapor pada **1–5%** hari-hotspot.	Pelapor desa dan daftar daerah senyap harian.
Sepotong	Median satu kejadian dilaporkan sekali; korban terhitung ganda.	Pengingat lanjutan sehari dan tiga hari sesudahnya dari form logbook baku.
Terputus	Akses putus **923** entri; sinyal putus **306**.	Peta desa terisolir dan radio mesh atau satelit di desa itu.
Tidak di tempat	Logistik dan BBM **431**, air pemadaman **283**, alat berat **206**.	Stok penyangga dan kontrak siaga alat berat sebelum musim.
Prakiraan lemah	Banjir dari hujan gagal luar-sampel 2022 (ETS **0,006**).	Bertindak pada kepastian musim; prakiraan untuk eskalasi.
Peta tak cukup	Korelasi peringkat risiko dan kejadian **0,08–0,10**.	Lapisan frekuensi nyata ditambahkan ke perencanaan.

Sumber: *Insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Teknologi per bencana: firmware lima jenis alat terkompilasi, belum diuji di perangkat keras

BNPB

Alat dan Tugas dengan Perkiraan Biaya

BENCANA	ALAT	TUGAS	PERKIRAAN BIAYA
Banjir	Jarak muka air sungai (ultrasonik) dan papan duga	Laju kenaikan muka air jadi bahan peringatan desa	Rp 1,3-2,5 juta per titik
Hujan	Ember jungkit 0,2 mm	Intensitas hujan 10 menit dan 60 menit di desa	Rp 1,3-3,2 juta per titik
Longsor	Potensiometer kawat, kemiringan, kelembapan tanah, sirene lokal	Gerakan lereng memicu sirene di desa tanpa sinyal	Rp 2,5-4 juta per titik
Gambut	Transduser tekanan pada pipa pantau	Muka air gambut terhadap ambang siaga, acuan 40 cm	Rp 2,5-5,5 juta per titik
Asap dan api	Sensor PM2,5 dan CO	Deteksi dini asap di kluster gambut atau hutan	Rp 1,3-2,3 juta per titik
Komunikasi desa	Gateway LoRaWAN atau node Meshtastic; modem seluler	Meneruskan bacaan alat ke sistem Centurisk97	Gateway Rp 1,8-12 juta; seluler tambah Rp 0,5-0,9 juta

STATUS PERANGKAT LUNAK

Siap
Firmware kelima jenis terkompilasi untuk tiga jalur kirim; gateway dan simulator berjalan.

Uji otomatis
Tiga puluh uji otomatis lulus tanpa perangkat keras.

Belum teruji
Belum diuji di perangkat keras; ambang titik awal dikalibrasi per lokasi.

Sumber: *Rancangan aksi antisipatif, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

03

Peta Kolaborasi

01 Diagnosis dari Logbook 4–11

02 Strategi dan Teknologi 12–15

03 Peta Kolaborasi 16–25

04 Pilot dan Langkah 26–30

05 Profil Mitra Utama 31–36

Enam kelompok kebutuhan dipetakan ke pihak yang kita ajak bekerja sama

Komponen dan Pihak Utama

	KOMPONEN STRATEGI	PIHAK UTAMA, URUT PRIORITAS
Sensor	Sensor longsor serta muka air sungai dan hujan	UGM, PVMBG Badan Geologi, BMKG, Kementerian PU (BBWS dan BWS), ITB, BPBD pilot Jawa Tengah
Gambut	Sensor gambut dan api	BRGM, IPB, Kehutanan, Dryad (uji kecil)
Komunikasi	Radio mesh dan satelit; peringatan ke warga	Komdigi dan BAKTI, operator seluler, Starlink, komunitas Meshtastic, BMKG, Google, PMI, Polri dan TNI
Data	Data cuaca, wilayah, jalan, penduduk	BMKG, BIG, BPS, Kemendagri, Kementerian PU, Komdigi
Dana	Pendanaan antisipatif	Kemenkeu dan Bappenas beserta lima lembaga donor
Riset	Riset dan uji	UGM, ITB, IPB, UI, ITS, Unpad, universitas gambut

PRINSIP

Kita adalah BNPB dan BPBD
Daftar ini memuat pihak lain yang diajak bekerja sama.

Hanya butir terverifikasi
Butir yang belum terverifikasi ditandai perlu konfirmasi.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Perguruan tinggi: UGM untuk sensor longsor, ITB untuk banjir berbasis dampak, IPB untuk gambut

Peran dan Pertukaran

PIHAK	YANG DIMILIKI	KITA MINTA	KITA BERI	WAHANA DAN WAKTU
UGM	GAMA-EWS: ekstensometer, tiltmeter, alat hujan, telemetri, alarm masyarakat	Bacaan alat terpasang; lokasi dan ambang per desa; uji pasang di kluster	Logbook untuk kalibrasi ambang; daftar desa langganan longsor	PKS, tinjau perjanjian yang ada; sekarang
ITB	Kajian awal prakiraan banjir berbasis dampak	Metode ambang banjir berbasis dampak; pendampingan uji balik	Label dampak per kejadian; set uji luar-sampel	MoU lalu PKS riset; musim ini
IPB University	Riset gambut, muka air tanah, kebakaran lahan	Data muka air dan kelembapan gambut; lokasi uji; kalibrasi ambang siaga	*Hotspot* dan luas terbakar; bahan skripsi dan tesis	PKS; tahun depan, mulai bicara sekarang
ITS	Materi mitigasi gerakan tanah dan geofisika	Survei geofisika untuk desa pilot; sensor murah	Lokasi uji dan data	MoU; tahun depan
Kampus gambut	Publikasi dan stasiun lapangan gambut di lima kampus Sumatra dan Kalimantan	Akses lokasi uji, data muka air lokal, tenaga lapangan	Peta kluster langganan karhutla; *hotspot* harian	PKS per kampus; tahun depan

PRIORITAS

Sekarang
UGM untuk sensor longsor di kluster pilot Jawa Tengah.

Musim ini
ITB untuk ambang banjir berbasis dampak.

Tahun depan
IPB, UPR, Unsri, Unri, ULM, Untan, sebelum kemarau 2027.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026; laman UGM dan IPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kementerian dan lembaga, bagian pertama: BMKG dan Kementerian PU menyimpan data cuaca dan sungai; BRGM dan Komdigi menyimpan data gambut dan jaringan

Peran dan Pertukaran

PIHAK	YANG DIMILIKI	KITA MINTA	KITA BERI	WAHANA DAN WAKTU
BMKG	Prakiraan cuaca terbuka per desa, 3 hari, interval 3 jam, kode adm4	Data AWS dan ARG kluster pilot; radar; izin di atas batas terbuka	Laporan dampak aktual; daftar daerah senyap	PKS; sekarang
Kementerian PU	Ditjen SDA beserta BBWS dan BWS: pos hidrologi dan duga air, sistem informasi	Muka air telemetri dan ambang siaga; status pos; kontrak alat berat	Peta kejadian banjir per desa; usulan perbaikan pos	PKS Ditjen SDA lalu surat teknis BBWS; sekarang
BRGM	SIPALAGA: pemantau muka air gambut, kelembapan tanah, hujan tiap 10 menit	Akses data SIPALAGA, titik stasiun, status alat	*Hotspot* dan indikator kekeringan; peta desa langganan karhutla	PKS; musim ini
Komdigi dan BAKTI	Data desa blank spot; rencana cell broadcast; layanan 112	Daftar blank spot; data BTS padam; jalur cell broadcast	Desa langganan yang butuh jaringan siaga; hasil sinyal putus logbook	MoU BNPB-Komdigi, PKS teknis BAKTI; sekarang
BIG	Peta dasar dan batas wilayah (perlu konfirmasi)	Batas desa, jaringan jalan, DEMNAS, peta sungai	Koreksi atribut dari survei desa terisolir	Permintaan data; PKS bila volume besar; musim ini

CARA MENDEKATI

Surat satu halaman
Per instansi, dilampiri baris tabel permintaan data yang relevan.

Narahubung
Telepon tiap unit dalam dua minggu untuk menunjuk narahubung dan format.

PKS menyusul
Setelah data pertama masuk, untuk data berkala lewat API.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kementerian dan lembaga, bagian kedua: PVMBG dan BPS memberi data; Kemenkeu dan Kemenko PMK memberi jalur pendanaan dan mandat

Peran dan Pertukaran

PIHAK	YANG DIMILIKI	KITA MINTA	KITA BERI	WAHANA DAN WAKTU
PVMBG, Badan Geologi	Portal MBG: zona kerentanan gerakan tanah, prakiraan bulanan	ZKGT vektor lengkap; data kejadian; rekomendasi teknis desa pilot	Kejadian longsor terlapor; daftar desa langganan	Permintaan data dan PKS; sekarang
BPS dan Kemendagri	Kode wilayah Kepmendagri 2025; data penduduk dan Podes	Kode desa terbaru; penduduk per desa; Podes jalan, sinyal, listrik	Dua data dipetakan ke satu kunci desa; temuan kode ganda	Permintaan data Satu Data Indonesia; sekarang
Kemenkeu	PARB dan BPDLH: Pooling Fund Bencana, saldo sekitar Rp7,5 triliun	Masukan desain pemicu; jalur pencairan antisipatif	Bukti biaya per kejadian dan untung-rugi aksi dini	Koordinasi Kemenko PMK, Kemenkeu, BNPB; musim ini
Kemenko PMK, Bappenas	Koordinasi aksi antisipatif nasional; menerima WFP, PMI, OCHA sejak 2022	Mandat dan masuk Renstra	Naskah akademik hasil uji pilot	Rapat koordinasi; musim ini
Polri dan TNI	Polri memasang 8 terminal Starlink saat banjir Sumatra 2025	Jalur logistik dan komunikasi siaga; operator	Daftar desa terisolir dan lokasi stok	MoU yang ada, PKS operasional; musim ini

PRINSIP PERMINTAAN

Data agregat
Per desa atau kecamatan; data individu korban tidak diminta.

Kunci wilayah
Kode wilayah Kemendagri dipakai untuk menggabung semua data.

Surat dahulu
Surat dinas sebelum PKS untuk data yang sudah ada di portal.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BUMN dan swasta: operator seluler dan Starlink menjawab desa blank spot, 2.121 desa belum terjangkau jaringan generasi keempat per Desember 2025

Peran dan Pertukaran

PIHAK	YANG DIMILIKI	KITA MINTA	KITA BERI	WAHANA DAN WAKTU
Operator seluler	Telkomsel, Indosat, XL Smart: jaringan seluler dan cell broadcast	Peta cakupan per desa; status BTS; uji cell broadcast	Desa langganan terisolir untuk prioritas pemulihan	MoU BNPB-operator, PKS; musim ini
Starlink	Terminal satelit: 17 unit ke Sumatera Utara, 280 unit tambahan	Terminal siaga di pos BPBD; tarif lembaga	Daftar lokasi prioritas	Pengadaan atau hibah bersyarat; musim ini
Komunitas Meshtastic	Komunitas dan vendor LoRa: jaringan mesh, uji informal 8,5 km	Panduan pasang; perangkat murah lima desa pilot	Hasil uji jangkauan di medan Jawa Tengah	PKS kecil atau pengadaan; sekarang
Dryad Networks	Silvanet: sensor gas tenaga surya; klaim perusahaan	Uji coba kecil di satu kluster gambut; harga	Hasil uji dengan pembanding *hotspot* satelit	Uji bersama kampus (IPB); tahun depan

CATATAN BUKTI

Cell broadcast

Butuh operator dan izin Komdigi; status 2026 belum dikonfirmasi.

Radio mesh

Medan jadi pembatas utama; survei jangkauan dulu.

Starlink

Tarif lembaga belum diketahui; gratis untuk korban.

Sumber: *Komdigi dikutip detik, 10 Des 2025; peta kolaborasi BNPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Mitra internasional dan nirlaba: IFRC dan PMI paling dekat karena protokol aksi dini banjir sudah berjalan

Peran dan Pertukaran

PIHAK	YANG DIMILIKI	KITA MINTA	KITA BERI	WAHANA DAN WAKTU
IFRC dan PMI	Early Action Protocol banjir Indonesia, alokasi CHF 517.485, pemicu 100 mm per 24 jam	Pemicu EAP disatukan dengan desa langganan; relawan desa	Data prakiraan terinci dan daftar desa langganan; hasil uji	MoU tiga pihak BNPB, PMI, IFRC; sekarang
WFP	Kajian integrasi aksi antisipatif; pengajuan ke Kemenko PMK sejak 2022	Pendanaan uji pilot, analitik, bantuan tunai	Hasil uji dan dasbor	MoU; musim ini
UNDP dan OCHA	Pembiayaan risiko bencana; kerangka OCHA	Pendanaan dan penyelarasan	Data uji	MoU; tahun depan
Google (Flood Hub)	Prakiraan banjir sungai sampai tujuh hari	Akses prakiraan banjir sungai untuk Indonesia	Data lapangan sebagai verifikasi	Perjanjian data; musim ini
PetaBencana.id	Laporan warga lewat chatbot; terhubung ke InAWARE BNPB	Umpan laporan warga ke daftar daerah senyap	Verifikasi dari logbook	Perjanjian data; musim ini

CATATAN BUKTI

Google
Cakupan Indonesia untuk prakiraan banjir sungai belum dikonfirmasi.

PMI
Melaporkan akses data prakiraan terinci terbatas, pembaruan April 2026.

WFP
Kajian integrasi aksi antisipatif di Indonesia sudah terbit.

Sumber: *IFRC dan PMI, 31 Mar 2026; peta kolaborasi BNPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tiga wahana kerja sama, dari surat permintaan data sampai PKS, dipilih menurut jenis kebutuhan

BNPB

Wahana dan Kegunaan

	ISI	DIPAKAI UNTUK
Surat permintaan data	Surat dinas satu halaman, merujuk UU 24/2007 dan Perpres 39/2019	Data yang sudah ada di instansi
MoU	Nota kesepahaman payung, tanpa uang	Hubungan jangka panjang dan arah bersama
PKS	Perjanjian kerja sama rinci: data, alat, waktu, hak cipta, keamanan	Data berkala lewat API, pemasangan alat, uji bersama

LANDASAN

Perpres 39/2019
Data di Portal SDI diakses antarinstansi tanpa biaya dan tanpa MoU.

UU 24/2007
BNPB menyelenggarakan penanggulangan bencana; Pasal 26 menjamin hak atas informasi.

Data agregat saja
Kita meminta data agregat per desa; data individu korban tidak diminta.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Permintaan data minggu pertama, bagian pertama: cuaca, sungai, gerakan tanah, dan peta dasar

Enam dari Dua Belas Permintaan

NO	DATA	PEMEGANG	FORMAT	UNTUK APA
1	Prakiraan cuaca per desa (adm4), 3 hari, interval 3 jam	BMKG	JSON API	Eskalasi harian di desa langganan
3	Curah hujan AWS dan ARG historis 10 tahun dan waktu nyata, lima kab pilot Jawa Tengah	BMKG	CSV per stasiun	Kalibrasi ambang hujan longsor
5	Tinggi muka air telemetri pos duga air dan status siaga	Kementerian PU, BBWS	CSV atau API	Sensor sungai dan peringatan banjir
6	Daftar pos hidrologi: koordinat, jenis, status, ambang siaga	Ditjen SDA, BBWS	CSV	Menentukan titik tambahan sensor
9	Zona kerentanan gerakan tanah skala detail dan KRB	PVMBG, Badan Geologi	SHP atau GeoTIFF	Daftar desa langganan longsor
12	Batas desa, jaringan jalan, sungai, DEMNAS	BIG	SHP atau GeoTIFF	Menghitung keterisolasian desa

Sumber: *Permintaan data konkret BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Permintaan data minggu pertama, bagian kedua: data wilayah dan jaringan; data dana dan sensor

Enam dari Dua Belas Permintaan

NO	DATA	PEMEGANG	FORMAT	UNTUK APA
13	Kode dan data wilayah administrasi terbaru, provinsi sampai desa	Kemendagri	CSV	Kunci gabung semua data
14	Penduduk per desa dan Podes: akses jalan, sinyal, listrik, kejadian bencana	BPS	CSV	Penyebut per desa dan indikator keterisolasian
15	Daftar desa belum 4G (blank spot) berkoordinat, jadwal pembangunan	Komdigi, BAKTI	CSV atau SHP	Memilih desa yang butuh radio mesh
21	Dana Siap Pakai: realisasi per kab per kejadian 2019–2026	BNPB, direktorat internal	CSV	Menghitung untung-rugi aksi dini
22	Data Early Action Protocol banjir: pemicu, desa sasaran, hasil	PMI, IFRC	PDF, tabel	Menyatukan desa langganan dan sasaran EAP
23	Bacaan sensor longsor terpasang di lokasi BNPB dan UGM	UGM, BPBD	CSV atau API	Sensor lapis dua

Sumber: *Permintaan data konkret BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

04

Pilot dan Langkah

01 Diagnosis dari Logbook 4–11

02 Strategi dan Teknologi 12–15

03 Peta Kolaborasi 16–25

04 Pilot dan Langkah 26–30

05 Profil Mitra Utama 31–36

Pilot longsor di 5 kabupaten Jawa Tengah, November–Maret, menguji enam komponen bersama mitra

KLUSTER PILOT

5
kabupaten pilot

Nov–Mar
musim hujan 2026/2027

Komponen Pilot dan Mitra

	ISI	MITRA
Siapkan sebelum musim	Desa langganan dan terisolir, stok penyangga, kontrak alat berat, SOP pra-musim	BPBD lima kab, PU, PVMBG
Pelapor desa	Pelapor lewat WhatsApp; pengingat lanjutan sehari dan tiga hari sesudahnya	BPBD, PMI
Daerah senyap	Daftar harian sinyal satelit atau cuaca tanpa laporan; Pusdalops menelepon	Pusdalops BNPB, BPBD
Sensor longsor	Ekstensometer, tiltmeter, alat hujan, sirene luring di desa terpilih	UGM, BMKG
Radio mesh	LoRa mesh untuk desa tanpa sinyal, setelah survei jangkauan	Komdigi, BAKTI, komunitas Meshtastic
Peta dan kalibrasi	Peta publik riwayat dan musim; kalibrasi kalender tiap akhir musim	BNPB, kampus

Lima Kabupaten

Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Magelang, Temanggung.

Alasan
Cilacap dan Magelang mencatat **200**-an longsor; Magelang dan Banyumas punya bahan riset.

Pemilik sistem menjalankan migrasi produksi dan penyimpanan kunci alat.

Data awal
Logbook 2011–2023 dan stasiun hujan BMKG sebagai bahan kalibrasi.

Sumber: *Rancangan aksi antisipatif, 1 Nov 2026; Insight lintas data BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pilot dianggap berhasil bila median laporan per kejadian naik dari 1 menjadi 3 atau lebih

Empat Ukuran Keberhasilan

	KINI	TARGET PILOT
Laporan per kejadian (median)	**1** laporan	**3** laporan atau lebih
Waktu BNPB tahu kejadian	Belum diukur, dicatat dalam jam	Turun dari nilai awal pilot
Stok tersedia sebelum kejadian	Belum diukur	Stok ada di kabupaten sebelum musim
Sinyal tanpa laporan yang ditelepon	Belum diukur	Persentase naik dari nilai awal pilot

Cara Menilai

Nilai awal dulu
Tiga ukuran belum punya nilai awal; pilot mengukurnya pada bulan pertama.

Uji prospektif
Hasil dibandingkan dengan kabupaten non-pilot di provinsi yang sama.

Terbuka bagi kampus
Hasil ditulis bersama mitra riset.

Dasbor
Status alat dan laporan per kabupaten tampil untuk semua mitra.

Sumber: *Rancangan aksi antisipatif, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Langkah 30, 60, dan 90 hari: dari surat data ke perjanjian dan pilot

Kegiatan dan Keluaran

	KEGIATAN	KELUARAN
Bulan pertama	Kirim surat data ke tujuh instansi dan rapat dengan empat mitra.	Narahubung tiap instansi; draf PKS UGM; pemicu EAP disamakan.
Bulan kedua	Tindak lanjut telepon; survei jangkauan radio mesh; pasang pelapor desa dan form logbook di lima kabupaten.	Data pertama masuk; lokasi sensor dan gateway ditetapkan.
Bulan ketiga	Tanda tangan MoU dan PKS prioritas; pasang sensor di desa terpilih; ukur nilai awal pilot.	Pilot berjalan penuh dan dasbor status alat tampil.

PRIORITAS

Sekarang
Sebelum Desember 2026: BMKG, PU, UGM, PMI dan IFRC, Komdigi.

Musim ini
Hingga Maret 2027: BRGM, ITB, operator seluler, WFP.

Tahun depan
Kemarau 2027: IPB dan kampus gambut, UNDP, uji sensor gas.

Sumber: *Rancangan aksi antisipatif, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Yang diminta dari mitra pada tahap pertama

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Tunjuk narahubung data 100 hari	Instansi menunjuk pejabat untuk dua belas permintaan data minggu pertama.	BMKG, PU, BPS, PVMBG
Sepakati uji sensor longsor 100 hari	Bacaan alat terpasang dan uji pasang di kluster pilot Jawa Tengah.	UGM
Samakan pemicu EAP 100 hari	Pemicu protokol aksi dini banjir disatukan dengan daftar desa langganan.	PMI, IFRC
Buka data jaringan 100 hari	Daftar blank spot berkoordinat dan jalur cell broadcast untuk desa langganan.	Komdigi, BAKTI
Rancang pemicu pendanaan 2026–2027	Masukan desain pemicu antisipatif dari Pooling Fund Bencana dan mitra donor.	Kemenkeu, WFP

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

05

Profil Mitra Utama

01 Diagnosis dari Logbook 4–11

02 Strategi dan Teknologi 12–15

03 Peta Kolaborasi 16–25

04 Pilot dan Langkah 26–30

05 Profil Mitra Utama 31–36

Profil UGM: sensor longsor GAMA-EWS dan bacaan alat untuk kluster pilot

ANGKA KUNCI

33
provinsi terpasang, klaim UGM

4
jam deteksi dini Banjarnegara, klaim UGM

Peran dan Pertukaran

ASPEK	ISI
Yang dimiliki	GAMA-EWS: ekstensometer, tiltmeter, alat hujan, alat muka air, telemetri GSM, radio, satelit, platform data, dan alarm masyarakat.
Kita minta	Bacaan alat terpasang lewat API atau CSV; lokasi dan ambang per desa; uji pasang di kluster pilot; spesifikasi antarmuka ke /api/sensor/baca.
Kita beri	Logbook terstruktur sejak 2011 untuk kalibrasi ambang; daftar desa langganan longsor; ko-penulisan hasil uji prospektif; dasbor status alat.
Wahana dan waktu	PKS, sekarang. UGM dan BNPB sudah bekerja sama untuk peringatan dini longsor; tinjau perjanjian yang ada lebih dulu.
Perlu konfirmasi	Angka sebaran GAMA-EWS berbeda antarhalaman UGM; pilih satu sumber sebelum dipakai di surat.

Langkah Pertama

- **Tinjau** perjanjian BNPB dan UGM yang sudah ada.
- **Minta** bacaan alat dan lokasi di lima kabupaten pilot.
- **Susun** spesifikasi antarmuka bersama tim sensor.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026; laman resmi lembaga*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Profil BMKG: prakiraan terbuka per desa dan data stasiun kabupaten pilot

ANGKA KUNCI

3
hari prakiraan terbuka per desa

3
jam interval prakiraan

60
permintaan per menit per IP

Peran dan Pertukaran

ASPEK	ISI
Yang dimiliki	Prakiraan cuaca terbuka per desa dengan kode adm4 Kemendagri, wajib mencantumkan BMKG; peringatan dini cuaca berpoligon.
Kita minta	Data AWS dan ARG historis serta waktu nyata lima kabupaten pilot; data radar; kerja sama peringatan ke desa; izin di atas batas terbuka.
Kita beri	Laporan lapangan terstruktur (dampak aktual) untuk verifikasi prakiraan berbasis dampak; daftar daerah senyap harian.
Wahana dan waktu	PKS, sekarang. Periksa kerja sama BNPB dan BMKG yang masih berlaku sebelum menyusun naskah baru.
Perlu konfirmasi	Jumlah dan akses jaringan AWS dan ARG serta radar belum diverifikasi.

Langkah Pertama

- **Periksa** kerja sama BNPB dan BMKG yang masih berlaku.
- **Kirim** surat permintaan data stasiun lima kabupaten.
- **Tawarkan** laporan dampak aktual untuk verifikasi.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026; laman resmi lembaga*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Profil Kementerian PU: data pos duga air dan alat berat siaga

ANGKA KUNCI

5
kabupaten pilot butuh data pos

85
kab/kota langganan banjir

Peran dan Pertukaran

ASPEK	ISI
Yang dimiliki	Pos hidrologi dan duga air serta sistem informasi hidrologi; SE Dirjen SDA 10/2021 mengatur mutu data hidrologi.
Kita minta	Tinggi muka air telemetri dan ambang siaga sungai; kontrak siaga alat berat; status pos rusak; daftar pos berkoordinat.
Kita beri	Peta kejadian banjir per desa, dan permintaan perbaikan pos duga air berdasarkan kejadian yang tercatat di logbook sejak 2011.
Wahana dan waktu	PKS dengan Ditjen SDA, lalu surat teknis ke tiap BBWS; data sekarang, alat berat musim ini.
Perlu konfirmasi	Kepemilikan alat berat dan pompa, serta nama BBWS di lima kabupaten pilot, belum diverifikasi. Konfirmasi lewat telepon sebelum surat dikirim.

Langkah Pertama

- **Kirim** surat permintaan data pos ke Ditjen SDA.
- **Tunjuk** BBWS wilayah pilot setelah nama dikonfirmasi.
- **Bahas** kontrak siaga alat berat untuk musim ini.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026; laman resmi lembaga*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Profil PMI dan IFRC: protokol aksi dini banjir dan desa langganan

ANGKA KUNCI

CHF 517.485
alokasi EAP banjir Indonesia

100
ambang hujan pemicu EAP

1.500
unit kit martabat dibeli

Peran dan Pertukaran

ASPEK	ISI
Yang dimiliki	Early Action Protocol banjir Indonesia (EAP2024ID01): pemicu dari prakiraan BMKG atau dasbor pencegahan BNPB.
Kita minta	Menyatukan pemicu EAP dengan desa langganan kita; paket aksi dini; relawan desa.
Kita beri	Data prakiraan terinci dan daftar desa langganan, karena PMI melaporkan akses data prakiraan terinci terbatas (pembaruan April 2026); hasil uji pilot.
Wahana dan waktu	MoU tiga pihak BNPB, PMI, IFRC; sekarang.
Langkah pertama	Rapat penyamaan pemicu EAP banjir dengan daftar desa langganan.

Langkah Pertama

- **Samakan** pemicu EAP dengan desa langganan.
- **Bagikan** daftar desa dan data prakiraan terinci.
- **Rancang** MoU tiga pihak.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026; laman resmi lembaga*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Profil Komdigi dan BAKTI: desa blank spot dan jalur cell broadcast

ANGKA KUNCI

2.121
desa blank spot per Desember 2025

60,7%
BTS Aceh padam delapan hari pascabanjir

306
entri sinyal putus di logbook

Peran dan Pertukaran

ASPEK	ISI
Yang dimiliki	Data desa blank spot, rencana peringatan dini cell broadcast, dan layanan 112.
Kita minta	Daftar desa blank spot berkoordinat; data BTS padam saat bencana; jalur cell broadcast; frekuensi radio untuk LoRa.
Kita beri	Daftar desa langganan yang butuh jaringan siaga; hasil uji sinyal putus dari logbook.
Wahana dan waktu	MoU BNPB-Komdigi dan PKS teknis dengan BAKTI; sekarang.
Perlu konfirmasi	Status akhir 2026 rencana cell broadcast, dan izin frekuensi LoRa 915–923 MHz di Indonesia.

Langkah Pertama

- **Minta** daftar blank spot berkoordinat.
- **Cocokkan** dengan desa langganan terisolir.
- **Bahas** jalur cell broadcast untuk pilot.

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026; laman resmi lembaga*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima kasih

Alfatehan Septianta
Staf Ahli BNPB

CALL CENTER
117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793
persuratan@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
Satu Data Bencana
@BNPB_Indonesia
@infoBencanaBNPB
BNPB Indonesia
@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Lampiran

A, Daftar sumber klaim luar

AA Sumber dan status verifikasi 39

AA. Sumber klaim luar yang dipakai dan status verifikasinya

KLAIM	SUMBER	STATUS
UGM dan BNPB bekerja sama untuk peringatan dini longsor	ugm.ac.id, berita 10222	Terverifikasi
GAMA-EWS terpasang di 33 provinsi; deteksi empat jam sebelum Banjarnegara 2007	gama-inatek.ugm.ac.id	Klaim UGM; angka beda antarhalaman
SIPALAGA BRGM: 142 pemantau di 7 provinsi sampai 2018	mongabay.co.id, 28 Jan 2019	Terverifikasi; jumlah kini belum dicek
Prakiraan cuaca terbuka per desa, batas 60 permintaan per menit	data.bmkg.go.id	Terverifikasi
SE Dirjen SDA 10/2021 kendali mutu data hidrologi	sda.pu.go.id	Terverifikasi
Portal MBG PVMBG: zona kerentanan gerakan tanah	esdm.go.id	Terverifikasi
2.121 desa blank spot per 10 Desember 2025	detik.com, 10 Des 2025	Terverifikasi
60,7% BTS di Aceh padam delapan hari pascabanjir 2025	bisnis.com, 9 Des 2025	Terverifikasi
Starlink: 17 unit ke Sumatera Utara, 280 unit tambahan	kompas.tv; bcasekuritas.co.id	Terverifikasi
Polri memasang 8 terminal Starlink saat banjir Sumatra 2025	rm.id	Terverifikasi
Pooling Fund Bencana sekitar Rp7,4 triliun (2023) dan Rp7,5 triliun (Des 2025)	fiskal.kemenkeu.go.id; bisnis.com	Terverifikasi
EAP banjir Indonesia: alokasi CHF 517.485, pemicu 100 mm per 24 jam	reliefweb.int, 31 Mar 2026	Terverifikasi
WFP: kajian integrasi aksi antisipatif di Indonesia	wfp.org	Terverifikasi
Kemenko PMK menerima WFP, PMI, OCHA sejak 2022	kemenkopmk.go.id, node 4115	Terverifikasi
Perpres 39/2019 Satu Data Indonesia	pasal.id; setkab.go.id	Terverifikasi; perubahan belum dicek
Kepmendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025 kode wilayah	data.bmkg.go.id	Teks resmi belum dibaca
Rencana peringatan dini cell broadcast Komdigi	investortrust.id	Rencana; status 2026 belum dikonfirmasi
Flood Hub Google: prakiraan sungai di lebih dari 100 negara	blog.google	Cakupan Indonesia belum dikonfirmasi
PetaBencana.id terhubung dengan InAWARE BNPB	itu.int	Terverifikasi

Sumber: *Peta kolaborasi BNPB, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana